UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

# TÉCNICAS COMBINATÓRIAS E ANALÍTICAS EM TEORIA DE GRAFOS

RELATÓRIO DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Acadêmico: LEONARDO KAWAI SUAREZ
Orientador: Prof. Dr. VILMAR TREVISAN

Porto Alegre, RS
7 de maio de 2026

# Conteúdo


**I Preliminares sobre Teoria dos Grafos** **3**

**II Matriz de adjacência** **4**
1 Polinômio característico e espectro de um grafo 4
2 Alguns resultados e aplicações 5
3 O espectro de certos tipos de grafos 6
4 Isomorfismo de grafos 6
5 Energia de grafos 7

**III Matriz de incidência** **7**
1 Matriz de incidência e grafo-linha de um grafo 7

**IV Matriz Laplaciana** **7**
1 Teorema da Matriz-Árvore 8
2 Conectividade algébrica 8
3 Autovalores e o problema do corte maximal 8
4 Aplicações 8

**V Matriz Laplaciana sem sinal** **8**
1 $Q$-espectro da união, produto cartesiano e join 8
2 Grafos $Q$-integrais 8
3 Coespectralidade e aplicações 8

**VI Algoritmos de Localização de Autovalores** **8**
1 Adjacência de árvores 9
2 Aplicações para árvores 9
3 Adjacências de grafos threshold 9

**A Resultados de Teoria Matricial** **9**
1 Princípio de Rayleigh 9
2 Teorema de Entrelaçamento de Cauchy 9
3 Teorema de Perron-Frobenius 10

# I Preliminares sobre Teoria dos Grafos

**Definição 1.** Seja $G = G(V, E)$ um grafo. Quando $G' = G'(V', E')$ é um grafo satisfazendo $V' \subseteq V$ e $E' \subseteq E$, dizemos que $G'$ é um *subgrafo* de $G$. Se $G'$ é um subgrafo de $G$ e $E' = \{\{u, v\} \in E : u, v \in V'\}$, então $G'$ é um *subgrafo induzido* de $G$.

A seguir apresentamos alguns tipos especiais de grafos.

- Um *grafo regular de grau $k$ ou $k$-regular* é um grafo $G$ tal que $\deg(v) = k$ para todo $v \in V(G)$.
- Um *grafo completo* é um grafo $G$ tal que $\{u, v\} \in E(G)$ para todo $u, v \in V(G)$, $u \neq v$. O grafo completo com $n$ vértices é denotado por $K_n$.
- Um *grafo $k$-partido* é um grafo $G = G(V, E)$ tal que $V(G)$ pode ser particionado em $k$ conjuntos independentes. O grafo $k$-partido completo é o grafo $G$ tal que $V(G)$ pode ser particionado em $k$ conjuntos independentes e $\{u, v\} \in E(G)$ para todo $u, v \in V(G)$, $u \neq v$, tais que $u$ e $v$ estão em conjuntos independentes distintos. O grafo bipartido completo com partição de tamanho $m$ e $n$ é denotado por $K_{m,n}$. O grafo $K_{1,n}$ é chamado de *estrela*.
- Uma sequência finita de vértices $v_1, v_2, \ldots, v_k$ de um grafo $G(V, E)$ é uma *cadeia* (*walk*) de $v_1$ a $v_k$ se $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ para todo $i$, $1 \leq i \leq k - 1$. Uma *cadeia fechada* (respectivamente, *cadeia aberta*) é uma cadeia $v_1, v_2, \ldots, v_k$ tal que $v_1 = v_k$ (respectivamente, $v_1 \neq v_k$). Se todos os vértices de uma cadeia $v_1, v_2, \ldots, v_k$ são distintos, então a cadeia é um *caminho*. Um caminho fechado é denominado *ciclo*. O *comprimento* de um caminho ou de um ciclo é o número de arestas que ele contém. O caminho e o ciclo com $n$ vértices são denotados por $P_n$ e $C_n$, respectivamente.
- Um grafo $G$ é *conexo* se para todo $u, v \in V(G)$ existe uma cadeia de $u$ a $v$. Caso contrário, $G$ é *desconexo*. Se $G$ é desconexo, dizemos que $G' \subseteq G$ é uma *componente conexa* de $G$ se $G'$ é um subgrafo induzido de $G$ que é conexo e não existe um subgrafo induzido $G''$ de $G$ tal que $G' \subset G'' \subseteq G$ e $G''$ é conexo.
- Uma *árvore* é um grafo conexo e acíclico. Um grafo desconexo acíclico é chamado de *floresta*.
- Um *grafo-linha* de um grafo $G$ é o grafo $L(G)$ cujo conjunto de vértices é $E(G)$ e tais que $\{e, f\} \in E(L(G))$ se e somente se $e$ e $f$ têm um vértice em comum em $G$.
- O *grafo complementar* de um grafo $G$ é o grafo $\overline{G}$ tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e $\{u, v\} \in E(\overline{G})$ se e somente se $\{u, v\} \notin E(G)$.
- Quando $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$, o *grafo união* (ou *soma*) de $G_1$ e $G_2$ é o grafo $G_1 \cup G_2$, também denotado $G_1 + G_2$, tal que $V(G_1 \cup G_2) = V(G_1) \cup V(G_2)$ e $E(G_1 \cup G_2) = E(G_1) \cup E(G_2)$. Para um grafo conexo $G$, escrevemos $kG$ para o grafo união de $k$ cópias de $G$.
- O *produto cartesiano* de $G_1$ e $G_2$ é o grafo $G_1 \square G_2$ tal que $V(G_1 \square G_2) = V(G_1) \times V(G_2)$ e $\{(u_1, u_2), (v_1, v_2)\} \in E(G_1 \square G_2)$ se e somente se $\{u_1, v_1\} \in E(G_1)$ e $u_2 = v_2$, ou $u_1 = v_1$ e $\{u_2, v_2\} \in E(G_2)$.
- O *produto completo* (ou *join*) de $G_1$ e $G_2$ é o grafo $G_1 \vee G_2$ tal que $V(G_1 \vee G_2) = V(G_1) \cup V(G_2)$ e $E(G_1 \vee G_2) = E(G_1) \cup E(G_2) \cup \{\{u, v\} : u \in V(G_1), v \in V(G_2)\}$.

**Definição 2.** Seja $G = G(V, E)$ um grafo. O *grau mínimo* de $G$ é o número $\delta(G) = \min\{\deg(v) : v \in V\}$, e o *grau máximo* de $G$ é o número $\Delta(G) = \max\{\deg(v) : v \in V\}$. O *grau médio* de $G$ é o número $\overline{\deg}(G) = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} \deg(v)$.

**Definição 3.** Seja $G = G(V, E)$ um grafo conexo. Se $x, y \in V$, chamamos *distância* de $x$ a $y$ e denotamos por $d(x, y)$ ao mínimo dos comprimentos dos caminhos que ligam $x$ a $y$. O máximo das distâncias entre dois vértices quaisquer de $G$ é chamado de *diâmetro* de $G$ e denotado por $\text{diam}(G)$. Quando $G$ é desconexo, escrevemos $\text{diam}(G) = \infty$.

# II Matriz de adjacência

**Definição 1.** Seja $G = G(V, E)$ um grafo com $n$ vértices. A *matriz de adjacência* de $G$ é a matriz $A(G) = (a_{ij})$ de ordem $n$ definida por

$$a_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{se } \{v_i, v_j\} \in E \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

## 1 Polinômio característico e espectro de um grafo

Sendo $A(G)$ uma matriz real simétrica, todos seus autovalores são reais.[1] Como $\text{tr}\, A(G) = 0$, a soma dos autovalores de $A(G)$ é nula.

**Definição 2.** O *polinômio característico* de um grafo $G$ é o polinômio característico da matriz de adjacência $A(G)$, denotado por $p_G(\lambda) = \det(\lambda I - A(G))$; $\lambda$ é dito um *autovalor do grafo* $G$ quando $p_G(\lambda) = 0$. Se $A(G)$ possui $k$ autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ com multiplicidades $m_1, \ldots, m_k$, respectivamente, então o *espectro* de $G$, denotado por $\text{spect}(G)$, é a matriz $2 \times k$ dada por

$$\text{spect}(G) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_k \end{bmatrix}.$$

O maior autovalor de $G$ é chamado de *índice* de $G$ e é denotado por $\text{ind}(G)$.

**Proposição 1.** *Seja $G$ um grafo com $n$ vértices e $m$ arestas e seja*

$$p_G(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n \tag{1}$$

*o polinômio característico de $G$. Então $a_1 = 0$, $a_2 = -m$ e $a_n = -2t$, onde $t$ é o número de triângulos em $G$.*

*Demonstração.* Da teoria de matrizes, temos que para todo $k$, $1 \leq k \leq n$, vale

$$a_k = \sum(\text{todos os } k \times k \text{ menores principais}^2).$$

□

**Proposição 2.** *O número de cadeias de comprimento $l$ ligando os vértices $v_i$ e $v_j$ em um grafo $G$ é dado por $(A^l)_{ij}$.*

*Demonstração.* Provamos por indução em $l$. O resultado é óbvio para $l = 1$. Suponhamos que vale para $l = n$. □

[1] Se $T \in \mathcal{L}(V)$ é auto-adjunto (ou hermitiano) então todo autovalor de $T$ é real.

[2] Um *menor principal* de $A(G)$ com $k$ linhas e $k$ colunas é o determinante de qualquer *submatriz principal* com $k$ linhas e $k$ colunas de $A(G)$, isto é, de qualquer matriz obtida de $A(G)$ pela retirada de um subconjunto de $n - k$ linhas e do correspondente subconjunto de colunas.

Podemos usar o resultado acima para relacionar o número de cadeias fechadas de um grafo e as somas de potências de seus autovalores.

**Corolário 2.1.** *Seja $G$ um grafo com $n$ vértices e $m$ arestas. Se $T_l$ é o número total de cadeias fechadas de comprimento $l$ em $G$, então $T_l = \operatorname{tr} A^l = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^l$, onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são os autovalores de $G$. Em particular,*

1. *$T_2 = 2m$, isto é, o número de cadeias fechadas de comprimento 2 em $G$ é igual a duas vezes o número de arestas de $G$;*
2. *se $G$ é um grafo regular de grau $k$ então $T_2 = kn$, pois $kn = 2m$;*
3. *a soma dos cubos dos autovalores de $G$ é igual a seis vezes o número de triângulos em $G$, ou seja, $T_3 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^3 = 6t$.*

## 2 Alguns resultados e aplicações

**Teorema 3** (teorema do entrelaçamento de Cauchy para a matriz de adjacência). *Seja $G = G(V, E)$ um grafo com $n$ vértices e $H = H(V', E')$ um subgrafo induzido de $G$ com $m$ vértices. Se $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ são os autovalores de $G$ e $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_m$ são os autovalores de $H$, então para todo $i$, $1 \leq i \leq m$, vale*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-m+i}.$$

*Em particular, se $v \in V$ e $G - v$ é o subgrafo induzido de $G$ obtido pela remoção do vértice $v$, então para todo $i$, $1 \leq i \leq n-1$, vale*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-1+i}.$$

**Definição 3.** O *raio espectral* de um grafo $G$, denotado por $\rho(G)$, é o número real não negativo $\rho(G) \stackrel{\text{def}}{=} \max\{|\lambda| : \lambda \in \operatorname{spect}(G)\}$.

**Definição 4.** A *centralidade de autovetor* do vértice $v_i$ em um grafo $G$ é a $i$-ésima coordenada $x_i$ do autovetor unitário positivo $x = [x_1, \ldots, x_n]^T$ associado ao autovalor principal $\lambda_1$ de $G$, ou seja, é o número

$$x_i = \frac{1}{\lambda_1} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \tag{2}$$

onde $A(G) = (a_{ij})$ é a matriz de adjacência de $G$.

**Proposição 4.** *Se $G$ é um grafo conexo então o número de autovalores distintos de $G$ é $\geq \operatorname{diam}(G) + 1$.*

*Demonstração.* Provamos por contradição. Sejam $\lambda_1, \ldots, \lambda_t$ os autovalores distintos de $G$. Como $A$ é uma matriz real e simétrica, seu polinômio minimal possui $t$ fatores lineares distintos e então vale

$$(A - \lambda_1) \cdots (A - \lambda_t) = 0,$$

o que mostra que $A^t$ é combinação linear de $A, A^2, \ldots A^{t-1}$. Suponha que $t = \operatorname{diam}(G)$ e tome vértices $u, v$ tal que $d(u, v) = t$. Então $A^k_{uv} = 0$ para todo $k < t$ mas $A^t_{uv} > 0$, o que é uma contradição pois $A^t$ é combinação linear dos $A^k$. Logo, $t \geq \operatorname{diam}(G) + 1$. □

**Proposição 5.** *Se $G$ é um grafo com maior autovalor $\lambda_1$ então*

$$\overline{\deg}(G) \leq \lambda_1 \leq \Delta(G). \tag{3}$$

*onde $\overline{\deg}(G)$ é o grau médio de $G$ e $\Delta(G)$ é o grau máximo de $G$.*

*Demonstração.* □

## 3 O espectro de certos tipos de grafos

**Proposição 6.** *Se $G$ é a união de dois grafos $G_1$ e $G_2$ então $p_G(\lambda) = p_{G_1}(\lambda)p_{G_2}(\lambda)$. Em particular, se $G_1, G_2, \ldots, G_r$ são as componentes conexas de $G$ então $p_G(\lambda) = \prod_{i=1}^{r} p_{G_i}(\lambda)$.*

*Demonstração.* □

**Proposição 7.** *Seja $G$ um grafo regular de grau $k$. Então*

*a. $k$ é um autovalor de $G$;*

*b. $G$ é conexo se e somente se $k$ é um autovalor simples de $G$;*

*c. qualquer autovalor $\lambda$ de $G$ satisfaz $|\lambda| \leq k$.*

*Demonstração.* a. Perceba que a soma das entradas da linha $j$ da matriz de adjacência fornece o grau do vértice $v_j$. Como $G$ é $k$-regular, todas essas somas resultam em $k$. O candidato natural a autovetor associado a $k$ é o autovetor constante. De fato, tomando $x = [1 \ldots 1]^T$ tem-se $A1 = k1$, donde $k$ é autovalor de $G$.

b. ($\Rightarrow$) Seja $x = [x_1 \ldots x_n]^T$ autovetor de $G$ associado ao autovalor $k$. Provamos que $x$ é múltiplo escalar do vetor 1. Toma $x_j = \max\{|x_i|; 1 \leq i \leq n\}$ e nota que $(Ax)_j = kx_j = \sum_{v_i \ v_j} x_i$ (soma dos valores dos $k$ vizinhos de $x_j$). Então para todo $v_l$ adjacente a $v_j$ vale

$$k|x_j| = |\sum_{v_i \ v_j} x_i| \leq \sum_{v_i \ v_j} |x_i| \leq |x_l| + (k-1)|x_j|.$$

Subtraindo $(k-1)|x_k|$ de ambos os lados, vem $|x_j| \leq |x_l|$. Dado que tomamos $x_j$ como o valor absoluto máximo de $x$, devemos ter $x_l = x_j$. Ainda, a conexidade do grafo nos permite aplicar essa lógica a todos os seus vértices. Portanto $x = x_j 1$ e o autoespaço associado a $k$ tem dimensão 1.

($\Leftarrow$) Por outro lado, suponha que $G$ é desconexo, com componentes conexas $G_1, \ldots, G_m$. Como cada componente é um grafo conexo $k$-regular, $k$ é autovalor simples para cada $G_i$. Da proposição anterior, temos que $p_G(\lambda) = p_{G_1}(\lambda) \cdots p_{G_m}(\lambda)$, logo $k$ é autovalor de $G$ de multiplicidade $> 1$.

c. Seja $y = [y_1 \ldots y_n]^T$ autovetor de $G$ associado ao autovalor $\lambda$. Defina $y_j = \max\{|y_i|; 1 \leq i \leq n\}$ e escreva $(Ay)_j = \lambda y_j = \sum_{v_i \ v_j} y_i$. Daí, tem-se

$$|\lambda||y_j| = |\sum_{v_i \ v_j} y_i| \leq \sum_{v_i \ v_j} y_i \leq k|y_j|,$$

donde $\lambda \leq k$.

□

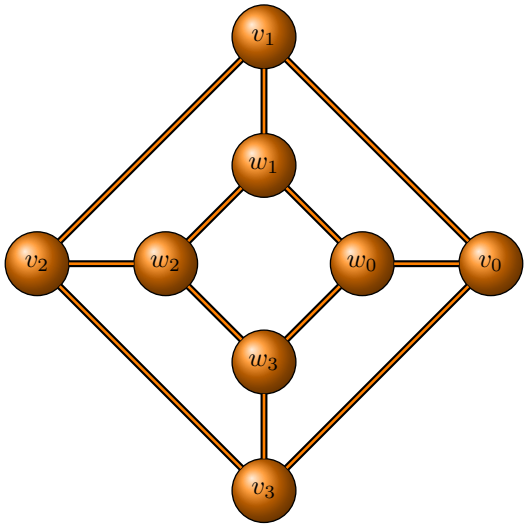
## 4 Isomorfismo de grafos

**Definição 5.** Dois grafos $G_1$ e $G_2$ são *isomorfos* se existe uma bijeção $f : V(G_1) \to V(G_2)$ tal que $\{u, v\} \in E(G_1)$ se e somente se $\{f(u), f(v)\} \in E(G_2)$. Neste caso, dizemos que $f$ é um *isomorfismo* entre $G_1$ e $G_2$.

**Definição 6.** Dois grafos $G_1$ e $G_2$ são *cospectrais* quando têm os mesmos autovalores com as mesmas multiplicidades, ou seja, spect$(G_1)$ = spect$(G_2)$.

Se dois grafos são isomorfos, eles possuem o mesmo espectro. Mas a recíproca não é verdadeira, em geral.

**Definição 7.** Dizemos que um grafo $G$ é *determinado pelo espectro* se para todo grafo $H$ cospectral a $G$, $H$ é isomorfo a $G$.




### 5 Energia de grafos

**Definição 8.** A *energia de um grafo* $G$ com $n$ vértices é definida por

$$\mathcal{E}(G) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|,$$

onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são os autovalores de $G$.

## III Matriz de incidência

### 1 Matriz de incidência e grafo-linha de um grafo

## IV Matriz Laplaciana

**Definição 1.** Seja $D$ a *matriz diagonal dos graus* dos vértices de um grafo $G$ (isto é, $D_{ii} = \deg(v_i)$ para todo $i$), e $A(G)$ a matriz de adjacência de $G$. A *matriz Laplaciana* (ou *Laplaciano*) de $G$ é a matriz $L(G) = D - A(G)$.

**Definição 2.** O *espectro do Laplaciano* $L(G)$ de um grafo $G$, denotado por $\xi(G)$, é a matriz-linha dos autovalores de $L(G)$ ordenados de forma não crescente. Assim, se $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_n$ são os autovalores de $L(G)$, então $\xi(G) = [\mu_1, \ldots, \mu_n]$.

**Definição 3.** Seja $G$ um grafo. A *matriz de incidência com respeito a uma orientação* de $G$ é a matriz $\beta(G)$ definida por

$$\beta_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{se } e_j = (v_i, w) \text{ para algum } w \in V(G), \\ -1, & \text{se } e_j = (w, v_i) \text{ para algum } w \in V(G), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

## 1 Teorema da Matriz-Árvore

**Definição 4.** Uma *árvore geradora* de um grafo $G$ é um subgrafo de $G$ que é uma árvore e contém todos os vértices de $G$.

## 2 Conectividade algébrica

**Definição 5.** A *conectividade algébrica* de um grafo $G$ é o segundo menor autovalor do Laplaciano de $G$, denotado por $a(G) \stackrel{\text{def}}{=} \mu_{n-1}(G)$. O *índice do Laplaciano* de $G$ é o maior autovalor do Laplaciano de $G$, denotado por $\mu_1(G)$.

**Proposição 1.**

**Corolário 1.1.**

**Definição 6.** A *conectividade de vértices* de um grafo $G$, denotada por $\kappa(G)$, é o número mínimo de vértices que devem ser removidos para desconectar $G$ ou torná-lo trivial. A *conectividade de arestas* de $G$, denotada por $\kappa'(G)$, é o número mínimo de arestas que devem ser removidas para desconectar $G$ ou torná-lo trivial.

## 3 Autovalores e o problema do corte maximal

## 4 Aplicações

# V Matriz Laplaciana sem sinal

**Definição 1.** A *matriz Laplaciana sem sinal* de um grafo $G$ é a matriz $Q(G) = D + A(G)$, onde $D$ é a matriz diagonal dos graus dos vértices de $G$ e $A(G)$ é a matriz de adjacência de $G$. O *polinômio característico da matriz Laplaciana sem sinal* é denotado por $q_G(\lambda) = \det(\lambda I - Q(G))$, e os autovalores de $Q(G)$ são as raízes de $q_G(\lambda)$, denotados por $q_1 \geq \cdots \geq q_n$, sendo $q_1$ o *índice de* $Q(G)$.

## 1 $Q$-espectro da união, produto cartesiano e join

## 2 Grafos $Q$-integrais

## 3 Coespectralidade e aplicações

# VI Algoritmos de Localização de Autovalores

**Definição 1.** Diz-se que duas matrizes $R$ e $S$ são *congruentes* quando existe uma matriz invertível $P$ tal que $R = P^T S P$.

**Teorema 1** (lei de inércia de Sylvester). *Duas matrizes simétricas reais são congruentes se e somente se possuem o mesmo número de autovalores negativos e o mesmo número de autovalores positivos.*

1 Adjacência de árvores

2 Aplicações para árvores

3 Adjacências de grafos threshold

# A Resultados de Teoria Matricial

## 1 Princípio de Rayleigh

Para os resultados a seguir, sejam $A_{n\times n}$ uma matriz real simétrica com autovalores $\lambda_1 \geq \ldots \geq \lambda_n$, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ o produto interno canônico em $\mathbb{R}^n$ e $\| \cdot \|$ a norma euclidiana induzida por esse produto interno.

**Proposição 1.**

$$\lambda_1 = \max_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle. \tag{4}$$

**Corolário 1.1.**

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}. \tag{5}$$

*e o valor máximo é atingido por um autovetor unitário associado a $\lambda_1$.*

**Proposição 2.** *Para todo $k$, $1 \leq k \leq n$, vale*

$$\lambda_k = \max \langle Ax, x \rangle : \|x\| = 1, \langle x, v_i \rangle = 0 \quad \forall i, 1 \leq i < k, \tag{6}$$

*sendo o valor máximo atingido por um autovetor unitário associado a $\lambda_k$.*

**Corolário 2.1.** *Para todo $k$, $1 \leq k \leq n$, vale*

$$\lambda_k = \max \left\{ \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} : x \neq 0, \langle x, v_i \rangle = 0 \quad \forall i, 1 \leq i < k \right\}, \tag{7}$$

*e o valor máximo é atingido por um autovetor associado a $\lambda_k$.*

**Corolário 2.2.** *Para todo $k$, $1 \leq k \leq n$, vale*

$$\lambda_k = \min \left\{ \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle} : x \neq 0, \langle x, v_i \rangle = 0 \quad \forall i, k < i \leq n \right\}, \tag{8}$$

*e o valor mínimo é atingido por um autovetor associado a $\lambda_k$.*

## 2 Teorema de Entrelaçamento de Cauchy

**Teorema 3.** *Seja $M_{n\times n}$ uma matriz real tal que $M^T M = I$. Se os autovalores de $A$ são $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ e os autovalores de $M^T AM$ são $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_m$, então para todo $i$, $1 \leq i \leq m$, vale*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-m+i}. \tag{9}$$

## 3 Teorema de Perron-Frobenius

O Teorema de Perron-Frobenius é um resultado fundamental da teoria de matrizes que tem diversas aplicações em sistemas dinâmicos, probabilidade e teoria de grafos. Para enunciar o teorema, precisamos de algumas definições.

**Definição 1.** $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ é chamada de *matriz não negativa* quando cada $a_{ij} \geq 0$, e escreve-se $A \geq 0$. Em geral, $A \geq B$ significa que $a_{ij} \geq b_{ij}$ para todo $i$ e $j$. Similarmente, $A$ é uma *matriz positiva* quando cada $a_{ij} > 0$, e escreve-se $A > 0$. Mais geralmente, $A > B$ significa que $a_{ij} > b_{ij}$ para todo $i$ e $j$.

**Definição 2.** Uma matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ é *irredutível* se não existe uma matriz de permutação $P$ tal que

$$P^T AP = \begin{bmatrix} X & Z \\ 0 & Y \end{bmatrix},$$

onde $X$ e $Y$ são matrizes quadradas. Caso contrário, $A$ é *redutível*. $P^T AP$ é dita uma *permutação simétrica* de $A$, cujo efeito é permutar as linhas e as colunas de $A$ da mesma forma.

**Definição 3.** O *grafo* $\mathcal{G}(A)$ de $A$ é definido como o grafo direcionado em $n$ vértices $v_1, \ldots, v_n$ tal que $\{v_i, v_j\}$ é uma aresta de $\mathcal{G}(A)$ se e somente se $a_{ij} \neq 0$. $\mathcal{G}(A)$ é *fortemente conexo* se para todo $i$ e $j$, $1 \leq i, j \leq n$, existe um caminho de $v_i$ a $v_j$ em $\mathcal{G}(A)$.

**Proposição 4.** *$A$ é irredutível se e somente se $\mathcal{G}(A)$ é fortemente conexo.*

**Lema.** *Se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ é não negativa e irredutível então $(I + A)^{n-1} > 0$, ou equivalentemente, $I + A + A^2 + \cdots + A^{n-1} > 0$.*

*Demonstração.* □

**Proposição 5.** *Se $G$ é um grafo conexo com $n$ vértices então $A(G)$ é irredutível.*

*Demonstração.* □

**Teorema 6** (Teorema de Perron-Frobenius). *Seja $A_{n\times n}$ uma matriz não negativa e irredutível e com autovalores $\lambda_1 \geq \ldots \geq \lambda_n$. Então*

*a. $\lambda_1 > 0$ é um autovalor simples de $A$ com um autovetor associado positivo;*

*b. $\lambda_1 > \lambda_2$;*

*c. $|\lambda_i| \leq \lambda_1$ para todo $i$, $1 \leq i \leq n$.*